МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «"Реалізація алгоритмів з розгалуженням мовою С ++»

ХАІ.301.G5.314.12 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи 314
напряму підготовки (спеціальності)
Електроніка, електронні комунікації,
приладобудування та радіотехніка

12.09.2026 Микола Федоренко

(ім'я і прізвище)

Прийняв: викладач каф.301

_____ Олексій ГУРТОВИЙ

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал щодо синтаксису у мові С ++ і подання у вигляді UML діаграм активності алгоритмів з розгалуженням та реалізувати алгоритми з використанням інструкцій умовного переходу і вибору мовою С++ в середовищі QtCreator. Також опанувати та відпрацювати навички структурування програми з функціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити дві задачі на алгоритми з розгалуженням. Варіанти представлено в табл.1.

Завдання 2. Дано координати точки на площині (x, y). Визначити, чи потрапляє точка в фігуру заданого кольору (або групу фігур) і вивести відповідне повідомлення. Варіанти фігур представлено в табл.2.

Завдання 3. Для вибору користувачем одного з трьох зазначених вище завдань розробити алгоритм організації меню в командному вікні з використанням інструкції вибору.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою промптів.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1

Вирішення задачі:

If37. Вхідні дані:

- Дійсне число x (тип double), що вводиться з клавіатури.

 Вихідні дані (результат):

- Ціле число q (тип int), що виводиться на екран.

Тестові сценарії (для скріншотів у звіт):

1. Сценарій 1 (інтервал $x < 0$): Ввести $x = -1.5$ → Очікуваний результат: $q = 3$ (оскільки $-2 \cdot (-1.5) = 3$).
2. Сценарій 2 (інтервал $0 \leq x \leq 2$): Ввести $x = 2$ → Очікуваний результат: $q = 5$ (оскільки $2^2 + 1 = 5$).
3. Сценарій 3 (інтервал $x > 2$): Ввести $x = 4.5$ → Очікуваний результат: $q = 5$.
4. Сценарій 4 (перевірка помилки): Ввести літери (наприклад, abc) → Виведення повідомлення про помилку введення (cin.fail()).

Лістинг коду вирішення задачі If37 наведено в дод. А (стор.).

Екрани роботи програми показано на рис. Б.1.

Завдання 2

Вирішення задачі:

IF34. Умова завдання: Дано координати точки на площині (x, y) та радіус кола r. Визначити, чи потрапляє точка в фігуру заданого кольору (світло-зелена область, варіант 34), і вивести відповідне повідомлення.

Вхідні дані:

- Радіус кола r (тип double, за умовою $r > 0$).
- Координати точки на площині: x та y (тип double), що вводяться з клавіатури.

Вихідні дані (результат):

- Текстове повідомлення про приналежність точки до фігури («Точка потрапляє у фігуру» або «Точка не потрапляє у фігуру»).

Тестові сценарії (для скріншотів у звіт):

1. Сценарій 1 (всередині світло-зеленої області): Ввести $r = 5$, координати $x = 2, y = 1 \rightarrow$ Очікуваний результат: Точка потрапляє у фігуру.
2. Сценарій 2 (поза фігурою): Ввести $r = 5$, координати $x = -2, y = 3 \rightarrow$ Очікуваний результат: Точка не потрапляє у фігуру.
3. Сценарій 3 (перевірка помилки радіуса): Ввести $r = -3$ або літери $\rightarrow$ Виведення повідомлення про некоректні дані.

Лістинг коду вирішення задачі IF34 наведено в дод. А (стор.).

Екрани роботи програми показано на рис. Б.2.

Завдання 3 IF5

Умова завдання: Дано три цілих числа. Знайти кількість додатних і кількість від'ємних чисел у початковому наборі.

Вхідні дані:

- Три цілих числа a, b, c (тип int), що вводяться з клавіатури через пробіл.

Вихідні дані (результат):

- Текстове повідомлення з результатами підрахунку: кількість додатних (positive_count) та кількість від'ємних (negative_count) чисел (тип int).

Тестові сценарії (для скріншотів у звіт):

1. Сценарій 1 (змішані числа): Ввести 5 -3 0 → Очікуваний результат: Кількість додатних: 1, Кількість від'ємних: 1 (нуль не враховується, оскільки він не є ні додатним, ні від'ємним).
2. Сценарій 2 (усі від'ємні): Ввести -1 -4 -10 → Очікуваний результат: Кількість додатних: 0, Кількість від'ємних: 3.
3. Сценарій 3 (перевірка помилки введення): Ввести букви або дробові числа (наприклад, 10 2.5 abc) → Очікуваний результат: Повідомлення про помилку введення (cin.fail()).

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми
Код для завдання 1,2,3

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

// Декларації процедур
void task_if37();   // Завдання 1
void task_geom34(); // Завдання 2
void task_if5();    // Завдання 3

int main() {
  int menu;
  cout << "=======================================" << endl;
  cout << "  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 (Варіант 12)   " << endl;
  cout << "=======================================" << endl;
  cout << "Оберіть завдання для виконання:" << endl;
  cout << "1 - Завдання 1 (If37)" << endl;
  cout << "2 - Завдання 2 (Geom 34)" << endl;
  cout << "3 - Завдання 3 (If5)" << endl;
  cout << "0 - Вихід" << endl;
  cout << "Ваш вибір: ";

  cin >> menu;

  if (cin.fail()) {
    cerr << "Помилка: Введено не числове значення!" << endl;
    return 1;
  }

  switch (menu) {
    case 1:
      task_if37();
      break;
    case 2:
      task_geom34();
      break;
    case 3:
      task_if5();
      break;
    case 0:
      cout << "Завершення роботи." << endl;
      break;
```

```
        default:
            cout << "Невірний пункт меню! Введіть від 0 до 3." << endl;
            break;
    }

    return 0;
}

// Завдання 1 (If37)
void task_if37() {
    double x;
    cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 1 (If37) ===" << endl;
    cout << "Введіть дійсне число x: ";
    cin >> x;

    if (cin.fail()) {
        cerr << "Помилка: Введено не числове значення!" << endl;
        return;
    }

    int q;
    if (x < 0.0) {
        q = static_cast<int>(-2 * x);
    } else if (x <= 2.0) {
        q = static_cast<int>(x * x + 1);
    } else {
        q = 5;
    }

    cout << "Результат q(" << x << ") = " << q << endl;
}

// Завдання 2 (Geom 34)
void task_geom34() {
    double r, x, y;
    cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 2 (Geom 34) ===" << endl;
    cout << "Введіть радіус кола r (r > 0): ";
    cin >> r;

    if (cin.fail() || r <= 0) {
        cerr << "Помилка: Некоректне значення радіуса!" << endl;
        return;
    }

    cout << "Введіть координати точки (x y): ";
    cin >> x >> y;
```

```
    if (cin.fail()) {
        cerr << "Помилка: Некоректні координати!" << endl;
        return;
    }

    double distSq = x * x + y * y;
    bool inCircle = (distSq <= r * r);
    bool inArea = inCircle && (x >= 0) && (y >= 0) && (y <= x);

    if (inArea) {
        cout << "Точка (" << x << ", " << y << ") ПОТРАПЛЯЄ у фігуру." << endl;
    } else {
        cout << "Точка (" << x << ", " << y << ") НЕ потрапляє у фігуру." << endl;
    }
}

// Завдання 3 (If5)
void task_if5() {
    int a, b, c;
    cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 3 (If5) ===" << endl;
    cout << "Введіть три цілих числа (a b c): ";
    cin >> a >> b >> c;

    if (cin.fail()) {
        cerr << "Помилка: Значення мають бути цілими числами!" << endl;
        return;
    }

    int positive_count = 0;
    int negative_count = 0;

    if (a > 0) positive_count++;
    else if (a < 0) negative_count++;

    if (b > 0) positive_count++;
    else if (b < 0) negative_count++;

    if (c > 0) positive_count++;
    else if (c < 0) negative_count++;

    cout << "Кількість додатних чисел: " << positive_count << endl;
    cout << "Кількість від'ємних чисел: " << negative_count << endl;
}
```

Завдання 1 If37

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

// Окрема процедура для Завдання 1 (Варіант If37)
void task_if37() {
   double x;
   cout << "=== ЗАВДАННЯ 1 (If37) ===" << endl;
   cout << "Введіть дійсне число x: ";
   cin >> x;

   // Перевірка на коректність введення даних (не числа)
   if (cin.fail()) {
      cerr << "Помилка: Введено не числові дані!" << endl;
      return;
   }

   int q; // Результат цілого типу за умовою[cite: 5, 11]

   // Розгалуження на основі інтервалів x[cite: 5, 11]
   if (x < 0.0) {
      q = static_cast<int>(-2 * x);
   } else if (x <= 2.0) {
      q = static_cast<int>(x * x + 1);
   } else {
      q = 5;
   }

   cout << "Результат обчислення q(" << x << ") = " << q << endl;
}

int main() {
   task_if37();
   return 0;
}
```

Завдання 2 IF34

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
// Окрема процедура для Завдання 2 (Варіант 34)
void task_geom34() {
  double r;
  double x, y;
  cout << "=== ЗАВДАННЯ 2 (Варіант 34 - Геометрія) ===" << endl;
  cout << "Введіть радіус кола r (r > 0): ";
  cin >> r;
  // Перевірка коректності введення радіуса
  if (cin.fail() || r <= 0) {
    cerr << "Помилка: Некоректне значення радіуса!" << endl;
    return;
  }
  cout << "Введіть координати точки через пробіл (x y): ";
  cin >> x >> y;

  // Перевірка коректності введення координат
  if (cin.fail()) {
    cerr << "Помилка: Некоректні координати!" << endl;
    return;
  }
  // Математична модель для 34 варіанта (світло-зелена область на рисунку):
  // Перевірка приналежності до кола (x^2 + y^2 <= r^2) у першій чверті, обмежена бісектрисою (y
<= x)[cite: 7, 10]
  double distSq = x * x + y * y;
  bool inCircle = (distSq <= r * r);
    bool inArea = inCircle && (x >= 0) && (y >= 0) && (y <= x);
  if (inArea) {
    cout << "Точка (" << x << ", " << y << ") ПОТРАПЛЯЄ у фігуру 34-го варіанта." << endl;
  } else {
    cout << "Точка (" << x << ", " << y << ") НЕ потрапляє у фігуру." << endl;
  }
}
int main() {
  task_geom34();
  return 0;
}
```

Завдання 3

```
#include <iostream>
using namespace std;
void task_if5() {
   int a, b, c;
   cout << "=== ЗАВДАННЯ 3 (If5) ===" << endl;
   cout << "Введіть три цілих числа через пробіл (наприклад: 5 -2 0): ";
   cin >> a >> b >> c;

   // Перевірка на коректність введених даних (чи є вони цілими числами)
   if (cin.fail()) {
      cerr << "Помилка: Введено некоректні дані (очікувалися цілі числа)!" << endl;
      return;
   }
   int positive_count = 0;
   int negative_count = 0;
   // Аналіз першого числа
   if (a > 0) {
      positive_count++;
   } else if (a < 0) {
      negative_count++;
   }
   // Аналіз другого числа
   if (b > 0) {
      positive_count++;
   } else if (b < 0) {
      negative_count++;
   }
   // Аналіз третього числа
   if (c > 0) {
      positive_count++;
   } else if (c < 0) {
      negative_count++;
   }
   cout << "Кількість додатних чисел: " << positive_count << endl;
   cout << "Кількість від'ємних чисел: " << negative_count << endl;
}
int main() {
   task_if5();
   system("pause");
   return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

Завдання 1_2_3

main.cpp

```
            cout << "Завершення роботи." << endl;
            break;
        default:
            cout << "Невірний пункт меню! Введіть від 0 до 3." << endl;
            break;
    }

    return 0;
}

// Завдання 1 (If37)
void task_if37() {
    double x;
    cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 1 (If37) ===" << endl;
    cout << "Введіть дійсне число x: ";
    cin >> x;

    if (cin.fail()) {
        cerr << "Помилка: Введено не числове значення!" << endl;
        return;
    }

    int q;
    if (x < 0.0) {
        q = static_cast<int>(-2 * x);
    } else if (x <= 2.0) {
        q = static_cast<int>(x * x + 1);
    } else {
        q = 5;
    }

    cout << "Результат q(" << x << ") = " << q << endl;
}

// Завдання 2 (Geom 34)
void task_geom34() {
    double r, x, y;
    cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 2 (Geom 34) ===" << endl;
    cout << "Введіть радіус кола r (r > 0): ";
    cin >> r;
```

```
2 - Завдання 2 (Geom 34)
3 - Завдання 3 (If5)
0 - Вихід
Ваш вибір:

2

=== ЗАВДАННЯ 2 (Geom 34) ===
Введіть радіус кола r (r > 0): 4
Введіть координати точки (x y): 4 5
Точка (4, 5) НЕ потрапляє у фігуру.
```

```
42              break;
43          default:
44              cout << "Невірний пункт меню! Введіть від 0 до 3." << endl;
45              break;
46      }
47
48      return 0;
49  }
50
51  // Завдання 1 (If37)
52  void task_if37() {
53      double x;
54      cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 1 (If37) ===" << endl;
55      cout << "Введіть дійсне число x: ";
56      cin >> x;
57
58      if (cin.fail()) {
59          cerr << "Помилка: Введено не числове значення!" << endl;
60          return;
61      }
62
63      int q;
64      if (x < 0.0) {
65          q = static_cast<int>(-2 * x);
66      } else if (x <= 2.0) {
67          q = static_cast<int>(x * x + 1);
68      } else {
69          q = 5;
70      }
71
72      cout << "Результат q(" << x << ") = " << q << endl;
73  }
74
75  // Завдання 2 (Geom 34)
76  void task_geom34() {
77      double r, x, y;
78      cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 2 (Geom 34) ===" << endl;
79      cout << "Введіть радіус кола r (r > 0): ";
80      cin >> r;
81
```

```
Оберіть завдання для виконання:
1 - Завдання 1 (If37)
2 - Завдання 2 (Geom 34)
3 - Завдання 3 (If5)
0 - Вихід
Ваш вибір: 3

=== ЗАВДАННЯ 3 (If5) ===
Введіть три цілих числа (a b c): 3 4 5
Кількість додатних чисел: 3
Кількість від'ємних чисел: 0
```

```
            break;
        default:
            cout << "Невірний пункт меню! Введіть від 0 до 3." << endl;
            break;
    }

    return 0;
}

// Завдання 1 (If37)
void task_if37() {
    double x;
    cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 1 (If37) ===" << endl;
    cout << "Введіть дійсне число x: ";
    cin >> x;

    if (cin.fail()) {
        cerr << "Помилка: Введено не числове значення!" << endl;
        return;
    }

    int q;
    if (x < 0.0) {
        q = static_cast<int>(-2 * x);
    } else if (x <= 2.0) {
        q = static_cast<int>(x * x + 1);
    } else {
        q = 5;
    }

    cout << "Результат q(" << x << ") = " << q << endl;
}

// Завдання 2 (Geom 34)
void task_geom34() {
    double r, x, y;
    cout << "\n=== ЗАВДАННЯ 2 (Geom 34) ===" << endl;
    cout << "Введіть радіус кола r (r > 0): ";
    cin >> r;
```

```
========================================
Оберіть завдання для виконання:
1 - Завдання 1 (If37)
2 - Завдання 2 (Geom 34)
3 - Завдання 3 (If5)
0 - Вихід
Ваш вибір: 1

=== ЗАВДАННЯ 1 (If37) ===
Введіть дійсне число x: 4
Результат q(4) = 5
```

main.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

// Окрема процедура для Завдання 1 (Варіант If37)
void task_if37() {
    double x;
    cout << "=== ЗАВДАННЯ 1 (If37) ===" << endl;
    cout << "Введіть дійсне число x: ";
    cin >> x;

    // Перевірка на коректність введення даних (не числа)
    if (cin.fail()) {
        cerr << "Помилка: Введено не числові дані!" << endl;
        return;
    }

    int q; // Результат цілого типу за умовою[cite: 5, 11]

    // Розгалуження на основі інтервалів x[cite: 5, 11]
    if (x < 0.0) {
        q = static_cast<int>(-2 * x);
    } else if (x <= 2.0) {
        q = static_cast<int>(x * x + 1);
    } else {
        q = 5;
    }

    cout << "Результат обчислення q(" << x << ") = " << q << endl;
}

int main() {
    task_if37();
    return 0;
}
```

```
=== ЗАВДАННЯ 1 (If37) ===
Введіть дійсне число x: Результат обчислення q(6) = 5


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для вирішення завдання 1 If35

Завдання 2 If34

main.cpp

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

// Окрема процедура для Завдання 2 (Варіант 34)
void task_geom34() {
    double r;
    double x, y;

    cout << "=== ЗАВДАННЯ 2 (Варіант 34 - Геометрія) ===" << endl;
    cout << "Введіть радіус кола r (r > 0): ";
    cin >> r;

    // Перевірка коректності введення радіуса
    if (cin.fail() || r <= 0) {
        cerr << "Помилка: Некоректне значення радіуса!" << endl;
        return;
    }

    cout << "Введіть координати точки через пробіл (x y): ";
    cin >> x >> y;

    // Перевірка коректності введення координат
    if (cin.fail()) {
        cerr << "Помилка: Некоректні координати!" << endl;
        return;
    }

    // Математична модель для 34 варіанта (світло-зелена область на рисунку):
    // Перевірка приналежності до кола (x^2 + y^2 <= r^2) у першій чверті, обмежена бісектрисою (y <= x)[cite: 7, 10]
    double distSq = x * x + y * y;
    bool inCircle = (distSq <= r * r);

    bool inArea = inCircle && (x >= 0) && (y >= 0) && (y <= x);

    if (inArea) {
        cout << "Точка (" << x << ", " << y << ") ПОТРАПЛЯЄ у фігуру 34-го варіанта." << endl;
    } else {
        cout << "Точка (" << x << ", " << y << ") НЕ потрапляє у фігуру." << endl;
    }
}

int main() {
    task_geom34();
    return 0;
}
```

input

```
=== ЗАВДАННЯ 2 (Варіант 34 - Геометрія) ===
Введіть радіус кола r (r > 0): 5
Введіть координати точки через пробіл (x y): 5 7
Точка (5, 7) НЕ потрапляє у фігуру.


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення Завдання 2 If34

Завдання 3 If5

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

void task_if5() {
    int a, b, c;
    cout << "=== ЗАВДАННЯ 3 (If5) ===" << endl;
    cout << "Введіть три цілих числа через пробіл (наприклад: 5 -2 0): ";
    cin >> a >> b >> c;

    // Перевірка на коректність введених даних (чи є вони цілими числами)
    if (cin.fail()) {
        cerr << "Помилка: Введено некоректні дані (очікувалися цілі числа)!" << endl;
        return;
    }

    int positive_count = 0;
    int negative_count = 0;

    // Аналіз першого числа
    if (a > 0) {
        positive_count++;
    } else if (a < 0) {
        negative_count++;
    }

    // Аналіз другого числа
    if (b > 0) {
        positive_count++;
    } else if (b < 0) {
        negative_count++;
    }

    // Аналіз третього числа
    if (c > 0) {
        positive_count++;
    } else if (c < 0) {
        negative_count++;
    }

    cout << "Кількість додатних чисел: " << positive_count << endl;
    cout << "Кількість від'ємних чисел: " << negative_count << endl;
}

int main() {
    task_if5();
    system("pause");
    return 0;
}
```

```
--- ЗАВДАННЯ 3 (If5) ---
Введіть три цілих числа через пробіл (наприклад: 5 -2 0): 5 -3 -6
Кількість додатних чисел: 1
Кількість від'ємних чисел: 2
sh: 1: pause: not found


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Рисунок Б.3 – Екран виконання програми для вирішення Завдання 3 If5

ВИСНОВКИ

Результати самоаналізу з Gemini:

АНАЛІЗ ТА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ

ЧАСТИНА 1. Тестові питання (1–5)

- Питання 1 (Тест): Ви обрали Б.
    - Аналіз: static_cast<int>(-2 * -1.7) = static_cast<int>(3.4) = 3 (дробова частина урізається). Відповідь вірна.
    - Ймовірність ШІ: Низька (короткий вибір).
    - Оцінка: 5.0 / 5
- Питання 2 (Тест): Ви обрали Б.
    - Аналіз: Умова (distSq <= r*r) && (x >= 0) && (y >= 0) && (y <= x) описує сектор від $0°$(вісь OX) до $45°$(пряма $y = x$). Відповідь вірна.
    - Ймовірність ШІ: Низька.
    - Оцінка: 5.0 / 5
- Питання 3 (Тест): Ви обрали В.
    - Аналіз: Оскільки у коді перевіряється суворо > 0 або < 0, значення 0 ігнорується і лічильники не змінюються. Відповідь вірна.
    - Ймовірність ШІ: Низька.
    - Оцінка: 5.0 / 5
- Питання 4 (Тест): Ви обрали Б.
    - Аналіз: Потік cin застрягає в стані failbit, буфер не очищується, що призводить до нескінченного циклу. Відповідь вірна.
    - Ймовірність ШІ: Низька.
    - Оцінка: 5.0 / 5
- Питання 5 (Тест): Ви обрали Б.
    - Аналіз: Обчислення sqrt() є обчислювально витратним; порівняння квадратів $x^2 + y^2 \leq r^2$є значно ефективнішим інженерним рішенням. Відповідь вірна.
    - Ймовірність ШІ: Низька.
    - Оцінка: 5.0 / 5

ЧАСТИНА 2. Відкриті питання (6–10)

- Питання 6 (Конструкція switch vs if-else):
    - Ваша відповідь: *"switch не підтримує діапазони і працює лише з цілими числами чи символами. if-else універсальний для будь-яких умов."*
    - Аналіз: Суть передана абсолютно правильно (цілочисельні типи/enum для switch, відсутність діапазонів у стандартному C++). Для повноти можна було б згадати, що switch будує jump-tables для швидкодії, але відповідь лаконічна і точна.
    - Ймовірність ШІ: Низька (лаконічний людський стиль).
    - Оцінка: 5.0 / 5
- Питання 7 (Рефакторинг та принцип DRY):
    - Ваша відповідь: *"Щоб не порушувати правило DRY , перевірку вводу винести в одну спільну функцію"*
    - Аналіз: Ідея винесення зчитування та перевірки у шаблонну чи допоміжну функцію (наприклад, readDouble()) повністю правильна.
    - Ймовірність ШІ: Низька.
    - Оцінка: 5.0 / 5
- Питання 8 (Логіка розгалужень в task_if37):
    - Ваша відповідь: *"Зламається"*
    - Аналіз: Відповідь занадто стисла (не вказано *як саме* зламається). Якщо поміняти місцями умови і спочатку перевіряти x <= 2.0, то для будь-якого від'ємного числа (наприклад, $x = -1$) спрацює перша ж умова $x \leq 2.0$, і код обчислить $(-1)^2 + 1 = 2$замість $-2 \cdot (-1) = 2$(чи для $x = -1.7$дасть 3 замість 3). Думка вірна, але не має обґрунтування з межовими значеннями.
    - Повнота та правильність: Часткова (2.5 / 5 за лаконічність без обґрунтування).
    - Ймовірність ШІ: Низька.
    - Оцінка: 2.5 / 5
- Питання 9 (Точність double та порівняння):
    - Ваша відповідь: *"Порівняють через епсилон."*
    - Аналіз: Абсолютно точний термін (std::abs(a - b) < EPSILON). Коротка, але вичерпна відповідь.
    - Ймовірність ШІ: Низька.
    - Оцінка: 5.0 / 5
- Питання 10 (Оптимізація без branching):
    - Ваша відповідь: *"прибирає гілки, захищаючи процесор від затримок"*

- **Аналіз:** Вказано правильну інженерну причину — уникнення branch misprediction (хибного передбачення розгалужень у конвеєрі процесора). Проте не наведено приклад виразу для масиву (наприклад, positive_count += (arr[i] > 0)).
- **Повнота та правильність:** Часткова (4.0 / 5 — суть оптимізації пояснено правильно, але вираз не наведено).
- **Ймовірність ШІ:** Низька.
- **Оцінка: 4.0 / 5**

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ

№	Питання	Правильність / Повнота	Оцінка ШІ	Штраф (-60%)	Фінальний бал
1	Тест (static_cast)	100%	Низька	Ні	5.0
2	Тест (Геометрія/Сектор)	100%	Низька	Ні	5.0
3	Тест (Перевірка на 0)	100%	Низька	Ні	5.0
4	Тест (Буфер cin)	100%	Низька	Ні	5.0
5	Тест (sqrt vs distSq)	100%	Низька	Ні	5.0
6	Відкрите (switch vs if)	100%	Низька	Ні	5.0
7	Відкрите (DRY / Ввід)	100%	Низька	Ні	5.0
8	Відкрите (Порядок умов)	50% (коротко)	Низька	Ні	2.5
9	Відкрите (Порівняння double)	100%	Низька	Ні	5.0
10	Відкрите (Branching)	80% (без коду)	Низька	Ні	4.0

ПІДСУМОК:

- Аналіз ймовірності ШІ: 0% (відповіді лаконічні, написані самостійно у власному стилі, штрафи не застосовувалися).
- Сума балів: $5.0 \times 7 + 2.5 + 4.0 = 41.5$з 50 можливих.
- Середня підсумкова оцінка: 4.15 / 5.0 (Відмінно / Добре).

  Захист зараховано! Ви чудово орієнтуєтеся у власному коді та розумієте базові інженерні принципи C++.

  .

Чому в програмі використано функції типу void, а не звичайні з return?

Використання функцій типу void (task_if37(), task_geom34(), task_if5()) замість функцій, що повертають значення через return, у цій лабораторній роботі обумовлено кількома практичними та архітектурними причинами:

код для 1_2_3.cpp

- Виконання кількох дій та виведення у потік: Кожне завдання — це окремий міні-сценарій, який не просто обчислює одне число, а самостійно зчитує дані з консолі (cin), проводить обчислення та друкує сформований результат (cout) або повідомлення про помилку. Функція void ідеально підходить для процедур, чий результат — це дія (побічний ефект у вигляді вводу/виводу), а не повернення одного обчисленого значення в місце виклику.

код для 1_2_3.cppі ще 1

- Багатозначність результату (завдання 3): У функції task_if5() обчислюються одразу два значення — кількість додатних (positive_count) та від'ємних (negative_count) чисел. Звичайна функція з return може повернути лише одне значення (якщо не використовувати структури, пари std::pair або передачу за посиланням), тому простіше вивести обидва результати безпосередньо у void-функції.

Напиши висновок для лабораторної роботи з C++: що ми навчилися робити меню, розгалуження та захист від дурня (помилок вводу)

ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи було успішно засвоєно та практично застосовано базові концепції програмування на мові C++, зокрема:

- Створення інтерактивного текстового меню: Реалізовано зручну навігацію для користувача в функції main() за допомогою консольного меню та оператора вибору switch, що дозволяє організувати чітку структуру програми та виклик окремих практичних завдань.

код для 1_2_3.cpp

- Робота з умовними розгалуженнями: Опрацьовано використання операторів if, else if та else для розв'язання задач із різними сценаріями виконання (обчислення шматочно-заданих функцій, визначення належності точки геометричній області у task_geom34() та підрахунок знаків чисел у task_if5()).

код для 1_2_3.cpp

- Реалізація «захисту від дурня» (обробка помилок вводу): Оновлено інженерні навички контролю вхідних даних за допомогою перевірки стану потоку cin.fail() та валідації граничних значень (наприклад, перевірка радіуса $r > 0$). Це забезпечує коректну та стабільну роботу програми навіть у випадках введення користувачем нечислових або неприпустимих даних.

код для 1_2_3.cppі ще 1